Funktionsweise des Minesweeper-Programms

Aufbau des Programms

Das Programm wurde objektorientiert mit C++ und dem Qt-Framework entwickelt. Die Aufgaben des Programms sind auf mehrere Klassen verteilt.

Die Klasse **Cell** repräsentiert ein einzelnes Spielfeldfeld. Sie speichert, ob das Feld eine Mine enthält, bereits aufgedeckt wurde oder markiert ist. Außerdem wird die Anzahl benachbarter Minen gespeichert.

Die Klasse **Board** verwaltet das gesamte Spielfeld. Sie erzeugt die Minen, berechnet die Nachbarzahlen und stellt Funktionen zum Aufdecken von Feldern sowie zum Setzen und Entfernen von Markierungen bereit. Zusätzlich überprüft sie die Gewinn- und Verlustbedingungen.

Die Klasse **CellButton** erweitert die Qt-Klasse QPushButton und ermöglicht die Erkennung eines mittleren Mausklicks. Dadurch können Markierungen entfernt werden.

Die Klasse **MainWindow** steuert den gesamten Spielablauf. Sie erstellt das Spielfeld, verarbeitet Benutzereingaben, verwaltet den Spieltimer und aktualisiert die grafische Darstellung.

Zusätzlich wurden die Dialogfenster **SettingsDialog**, **StatisticsDialog** und **HelpDialog** implementiert. Diese dienen zur Konfiguration des Spiels, zur Anzeige von Statistiken und zur Bereitstellung einer Spielhilfe.

Erzeugung des Spielfeldes

Beim Start eines neuen Spiels wird ein neues Spielfeld erzeugt. Die gewünschte Anzahl an Minen wird zufällig auf dem Spielfeld verteilt. Anschließend berechnet das Programm für jedes Feld die Anzahl benachbarter Minen.

Für jede Zelle wird ein eigener Button erstellt und im Spielfeld angeordnet. Dadurch kann jede Zelle unabhängig vom Benutzer ausgewählt werden.

Spielablauf

Mit einem Linksklick wird ein Feld aufgedeckt. Befindet sich auf diesem Feld eine Mine, endet das Spiel sofort. Alle Felder werden sichtbar gemacht und eine Verlustmeldung wird angezeigt.

Besitzt ein aufgedecktes Feld keine benachbarten Minen, werden die angrenzenden Felder automatisch mit aufgedeckt. Dies geschieht rekursiv, bis alle zusammenhängenden leeren Bereiche sichtbar sind.

Mit einem Rechtsklick kann eine Markierung gesetzt werden, um eine vermutete Mine zu kennzeichnen. Durch einen Klick mit der mittleren Maustaste kann eine gesetzte Markierung wieder entfernt werden.

Nach jeder Aktion wird die Anzeige aktualisiert, sodass der aktuelle Zustand des Spielfeldes sichtbar bleibt.

Spielzeit und Statusanzeige

Während des Spiels läuft ein Timer, der jede Sekunde erhöht wird. Die aktuelle Spielzeit wird im Hauptfenster angezeigt.

Zusätzlich werden die Anzahl der Minen sowie die Anzahl der gesetzten Markierungen dargestellt. Über die Pausenfunktion kann das Spiel jederzeit angehalten und später fortgesetzt werden.

Gewinn- und Verlustbedingungen

Das Spiel gilt als verloren, sobald eine Mine aufgedeckt wird.

Ein Spiel wird als beendet betrachtet, wenn alle Felder entweder aufgedeckt oder markiert wurden. Anschließend überprüft das Programm, ob alle Minen korrekt markiert wurden.

Nur wenn alle Minen richtig markiert sind und keine falschen Markierungen gesetzt wurden, wird das Spiel als gewonnen gewertet. Nach Spielende wird der Timer gestoppt und eine entsprechende Meldung angezeigt.

Statistikverwaltung

Für jede Spielfeldkonfiguration werden Statistiken gespeichert. Erfasst werden die Anzahl gespielter Spiele, die Anzahl gewonnener und verlorener Spiele sowie die beste erreichte Zeit.

Nach jeder Partie werden die Statistikdaten automatisch aktualisiert. Die gespeicherten Informationen können jederzeit über das Statistikfenster eingesehen werden.